Сервисный режим устройства CAN Speed Sensor

Назначение сервисного режима

Сервисный режим предназначен для:

- настройки параметров работы датчика скорости;
- калибровки скорости;
- просмотра текущего значения скорости;

Для работы с сервисным режимом требуется установить UART-соединение с устройством.

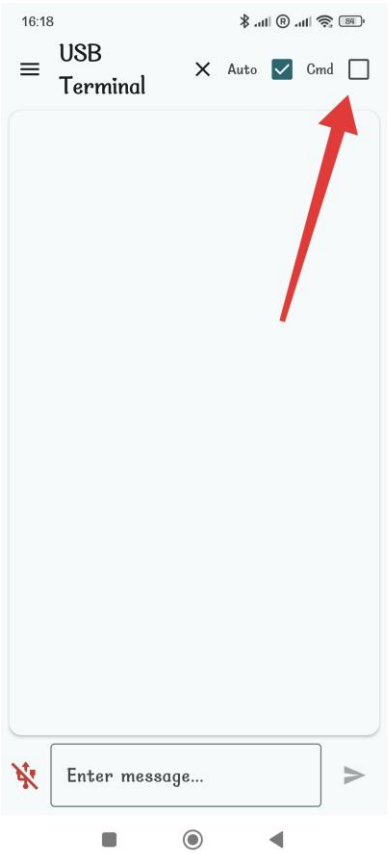
Подключение с телефона (Android):

Для подключения через телефон рекомендуется использовать приложение:

Open Accessory Terminal
(доступно в Google Play)

Порядок подключения:

1. Подключите устройство к телефону с помощью USB кабеля.
2. Запустите приложение **Open Accessory Terminal**.
3. Установить настройки как показано на фото (убрать галочку Cmd и установить \n Newline/LF)





Вход в сервисный режим

1. Подключите устройство к телефону через USB.
2. Откройте **Open Accessory Terminal** (или любой терминал):
3. Отправьте команду: **service**

После входа в сервисный режим:

- в терминал выводится список доступных команд и текущие параметры.

Общий список команд сервисного режима

Команда	Назначение
`stop`	Выход из сервисного режима
`sp`	Показать / скрыть текущую скорость
`start <speed>`	Калибровка коэффициента скорости
`sl <value>`	Нижняя отсечка скорости
`win <odd>`	Размер окна медианного фильтра
`ocr <value>`	Значение OCR1A таймера

Команда stop — выход из сервисного режима

Назначение:
Выход из сервисного режима и возврат устройства в обычный режим работы.

После выполнения: устройство работает с сохранёнными настройками.

Команда sp— отображение текущей скорости

Назначение:
Включает или выключает периодический вывод текущей скорости в терминал.

Поведение:

- скорость выводится каждые **250 мс**;
- отображается итоговое значение скорости.

Повторный ввод команды **SP** выключает отображение.

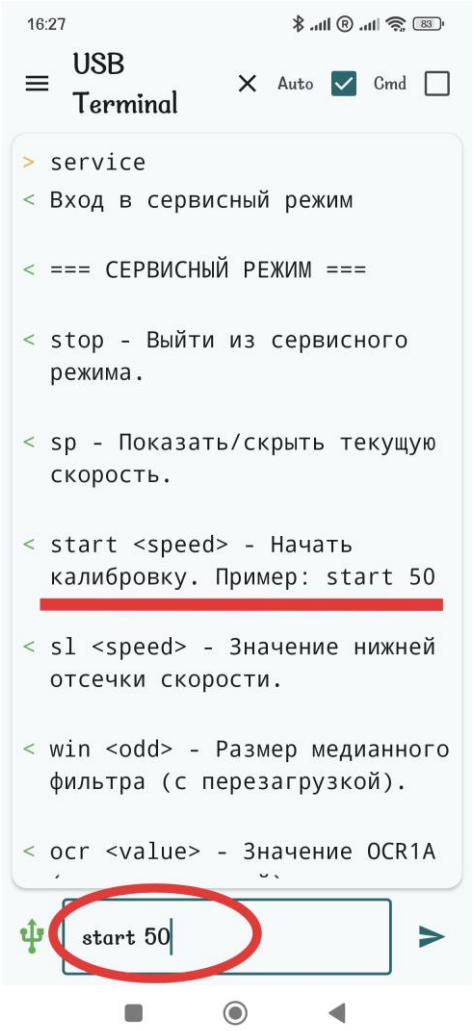
Команда start <speed> — калибровка скорости

Назначение:
Запуск калибровки коэффициента скорости (`speedCoef`). Обязательная процедура. Выполняется 1 раз после установки устройства.

Как работает калибровка:

1. Укажите скорость автомобиля (в км/ч) на которой будет производиться калибровка.
2. Наберите эту скорость и отправьте команду start <выбранная скорость>
3. Удерживайте эту скорость примерно **5 секунд**.
4. Устройство автоматически:
   - сделает 10 измерений;
   - вычислит среднее значение;
   - пересчитает коэффициент скорости;

Пример: start 50 - Запустит калибровку с расчётной скоростью 50 км/ч.



Команда sl <value> — нижняя отсечка скорости

Назначение:
Устанавливает минимальную скорость, ниже которой по CAN передаётся **0 км/ч**.

Диапазон значений: `2 … 250 км/ч`

Пример: `sl 20`

Результат:

- скорость ниже 20 км/ч будет передаваться в can как 0 км/ч;
- применяется сразу, без перезагрузки.

Команда win <odd> — размер медианного фильтра

Назначение:
Задаёт размер окна медианного фильтра для сглаживания сигнала скорости. Применяется для не стабильных источников сигнала где присутствуют значительные шумы сигнала. Чем больше значение – тем больше подавление шумов, но больше инерция в обработке.
Для большинства датчиков или штатного сигнала оптимальное значение 5 или 7.

Требования:

- значение должно быть **нечётным**;
- диапазон: **3 … 21**.

Пример: win 7

Важно: требуется перезагрузка устройства для применения.

Команда ocr <value> — скорость передачи данных в CAN

Назначение: Команда ocr задаёт, с какой частотой устройство передаёт данные о скорости в CAN-шину. как часто в CAN отправляется значение скорости. с какой задержкой обновляются данные. Не меняйте этот параметр без явной необходимости.

Важно
⚠ **Этот параметр предназначен для разработчиков.**

Если нет чёткого понимания:

- зачем изменять этот параметр;
- как его значение влияет на работу системы,
- ☞ **настоятельно рекомендуется не менять его и оставить значение по умолчанию**.

Неправильная настройка может привести к:

- слишком редкой передаче данных в CAN;
- излишне частой передаче сообщений;
- некорректной реакции системы на пропадание сигнала скорости.

Диапазон значений: 50 … 60000

Пример: ocr 3124

Важно: Применяется только после перезагрузки.

Текущие параметры

При входе в сервисный режим автоматически отображаются:

- текущий коэффициент скорости;
- нижняя отсечка скорости (`sl`);
- размер фильтра (`win`);
- значение OCR1A (`ocr`).

Это позволяет контролировать все настройки перед изменением.

Рекомендации

- Меняйте **один параметр за раз**.
- После изменения **`win`** и **`ocr`** обязательно перезагружайте устройство.
- Калибровку выполняйте на ровной дороге с постоянной скоростью.
- Не используйте сервисный режим во время обычной эксплуатации.

Подключение устройства:

- Красный провод – на +12v
- Чёрный провод – на минус
- Зелёный провод – на L линию CAN шины
- Жёлтый провод – на H линию CAN шины
- Белый провод – на датчик скорости

